

Den přípravy 16-VI-2009

Datum revize 01-VIII-2016

Číslo revize 7

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLECNOSTI/PODNIKU**1.1. Identifikátor výrobku**

Název výrobku	<u>Acetonitrile</u>
Cat No. :	810-00019, 810-00019W
Synonyma	AN; Methyl cyanide; Ethanenitrile
Č. CAS	75-05-8
Č.ES.	200-835-2
Molekulový vzorec	C2 H3 N
registrační číslo REACH	01-2119471307-38

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučované použití	Laboratorní chemikálie.
Oblasti použití	SU3 - Průmyslová použití: Použití látek jako takových nebo v přípravcích na pracovištích
Kategorie výrobku	PC21 - Laboratorní chemikálie
Kategorie procesů	PROC15 - Použití jako laboratorní činidlo
Kategorie uvolňování do životního prostředí	ERC6a - Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další látky (použití meziproduktů)
Nedoporučená použití	Žádná informace není k dispozici

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost	Fisher Scientific UK Bishop Meadow Road, Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom
E-mailová adresa	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Tel: +44 (0)1509 231166
Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI**2.1. Klasifikace látky nebo směsi****CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008****Fyzikální nebezpečnost**

Hořlavé kapaliny

Kategorie 2 (H225)

Nebezpečnost pro zdraví

Akutní orální toxicita

Kategorie 4 (H302)

Akutní dermální toxicita

Kategorie 4 (H312)

Akutní inhalační toxicita – páry

Kategorie 4 (H332)

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 2 (H319)

Nebezpečnost pro životní prostředí

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetonitrile

Datum revize 01-VIII-2016

2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti

H225 - Vyrovná hořlavá kapalina a páry
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování
H302 - Zdraví škodlivý při požití
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží

Pokyny pro bezpečné zacházení

P280 - Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P301 + P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li s dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. — Zákaz kouření
P240 - Uzemněte obal a odběrové zařízení

2.3. Další nebezpečnost

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB)
Informace nejsou k dispozici

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1. Látky

Složka	Č. CAS	Č.ES.	Hmotnostní procento	CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008
Acetonitril	75-05-8	EEC No. 200-835-2	>95	Flam. Liq. 2 (H225) Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H312) Eye Irrit. 2 (H319) Acute Tox. 4 (H332)

registrační číslo REACH

01-2119471307-38

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1. Popis první pomoci

Všeobecné pokyny

Je vyžadována okamžitá lékařská péče. Předložte tuto bezpečnostní přílohu ošetřujícímu lékaři.

Kontakt s okem

Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut.

FSU81000019

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetonitrile

Datum revize 01-VIII-2016

	Je vyžadována okamžitá lékařská péče.
Styk s kůží	Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.
Požiti	NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Ihned informujte lékaře nebo toxikologické léčebné centrum.
Inhalace	Vyjděte na čistý vzduch. Dojde-li k dýchacím obtížím, podávejte kyslík. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.
Ochrana osoby poskytující první pomoc	Odstraňte všechny zdroje vznícení. Používejte vhodné ochranné prostředky. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Poruchy dýchání. Mezi příznaky nadměrné expozice mohou patřit bolest hlavy, závratě, nevolnost a zvracení: Metabolismus může vypustit kyanid, který může mít za účinky bolesti hlavy, nevolnost, slabost, kolaps, bezvědomí a možnou smrt: Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Informace pro lékaře Symptomaticky ošetřete. Účinky mohou být zpožděny, proto je nutné pozorování lékařem. Účinky mohou být zpožděné 7 až 10 hodiny. Muže být metabolizován na kyanid, který inhibuje cytochrom oxidázu a poškodí bunecné dýchání.

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva

Vodní postřik. Nepoužijte plný proud vody, aby nedošlo k rozptýlení ohně do okolí. Obaly vystavené ohni ochlazujte proudem vody.

Hasiva, která nesmí být použita z bezpečnostních důvodů

Nepoužívejte souvislý proud vody - může se rozšířit a rozšířit oheň.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Hořlavý. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Páry se mohou přesunout ke zdroji zažehnutí a zpětně vzplanout. Nádoby mohou při zahřátí explodovat. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi.

Nebezpečné produkty spalování

Kyanovodík (kyselina kyanovodíková), Oxidy dusíku (NOx), Oxid uhelnatý, Oxid uhličitý (CO2).

5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Termický rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Odstraňte všechny zdroje vznícení. Proved'te preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru. Zajistěte přiměřené větrání. Používejte vhodné ochranné

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetonitrile

Datum revize 01-VIII-2016

prostředky.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí. Další ekologické informace naleznete v kapitole 12.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Odstraňte všechny zdroje vznícení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Zajistěte dostatečné větrání. Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu a zařízení do výbušného prostředí. Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte. Zabraňte vniknutí produktu do odpadu.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky. Zajistěte přiměřené větrání. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Nevdechujte páry nebo rozprášenou mlhu. Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu a zařízení do výbušného prostředí. Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. K zabránění vznícení par elektrostatickými náboji je nutno uzemnit všechny kovové části zařízení.

Hygienická opatření

Při používání nejzte, nepijte a nekuřte. Pravidelně čistěte přístroje, pracovní prostory a obklady.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém a dobře větraném místě. Neponechávejte v blízkosti zdrojů tepla a ohně. Oblast horlavých látek.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1. Kontrolní parametry

Mezní hodnoty expozice

Seznam zdroj (y) EU - Směrnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. února 2006 o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a změně směrnic 91/322/EHS a 2000/39/ES o ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci. CS - Narizení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Publikovaný 2001 kým ministra zdravotnictví

Složka	Evropská unie	Velká Británie	Francie	Belgie	Španělsko
Acetonitril	TWA: 40 ppm 8 hr TWA: 70 mg/m ³ 8 hr Skin	STEL: 60 ppm 15 min STEL: 102 mg/m ³ 15 min TWA: 40 ppm 8 hr TWA: 68 mg/m ³ 8 hr TWA: 5 mg/m ³ 8 hr Skin	TWA / VME: 40 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 70 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 5 mg/m ³ (8 heures). Peau	TWA: 20 ppm 8 uren TWA: 34 mg/m ³ 8 uren Huid	TWA / VLA-ED: 40 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 68 mg/m ³ (8 horas) Piel

Složka	Itálie	Německo	Portugalsko	Nizozemí	Finsko
Acetonitril	TWA: 20 ppm 8 ore. Media Ponderata nel Tempo TWA: 35 mg/m ³ 8 ore.	TWA: 20 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 34 mg/m ³ (8	TWA: 40 ppm 8 horas TWA: 70 mg/m ³ 8 horas Pele	TWA: 34 mg/m ³ 8 uren	TWA: 20 ppm 8 tunteina TWA: 34 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 40 ppm 15

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetonitrile

Datum revize 01-VIII-2016

	Media Ponderata nel Tempo Pelle	Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 34 mg/m ³ (8 Stunden). MAK TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 40 ppm Höhepunkt: 68 mg/m ³ Höhepunkt: 2 mg/m ³ Haut			minuutteina STEL: 68 mg/m ³ 15 minuutteina Iho
--	---------------------------------	---	--	--	---

Složka	Rakousko	Dánsko	Švýcarsko	Polsko	Norsko
Acetonitril	Haut MAK-KZW: 160 ppm 15 Minuten MAK-KZW: 280 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 40 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 70 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 40 ppm 8 timer TWA: 70 mg/m ³ 8 timer Hud	Haut/Peau STEL: 40 ppm 15 Minuten STEL: 68 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 20 ppm 8 Stunden TWA: 34 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 140 mg/m ³ 15 minutach TWA: 70 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 30 ppm 8 timer TWA: 50 mg/m ³ 8 timer TWA: 5 mg/m ³ 8 timer STEL: 30 ppm 15 minutter. STEL: 50 mg/m ³ 15 minutter. Hud

Složka	Bulharsko	Chorvatsko	Irsko	Kypr	Česká republika
Acetonitril	TWA: 40 ppm TWA: 70 mg/m ³ Skin notation	kože TWA-GVI: 40 ppm 8 satima. TWA-GVI: 68 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 60 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 102 mg/m ³ 15 minutama.	TWA: 40 ppm 8 hr. TWA: 70 mg/m ³ 8 hr. STEL: 120 ppm 15 min STEL: 310 mg/m ³ 15 min Skin	TWA: 40 ppm TWA: 70 mg/m ³	TWA: 70 mg/m ³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 100 mg/m ³

Složka	Estonsko	Gibraltar	Řecko	Maďarsko	Island
Acetonitril	Nahk TWA: 40 ppm 8 tundides. TWA: 70 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 60 ppm 15 minutites. STEL: 100 mg/m ³ 15 minutites.	Skin notation TWA: 40 ppm 8 hr TWA: 70 mg/m ³ 8 hr	STEL: 60 ppm STEL: 105 mg/m ³ TWA: 40 ppm TWA: 70 mg/m ³	TWA: 70 mg/m ³ 8 órában. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás	TWA: 40 ppm 8 klukkustundum. TWA: 70 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 80 ppm Ceiling: 140 mg/m ³

Složka	Lotyšsko	Litva	Lucembursko	Malta	Rumunsko
Acetonitril	skin - potential for cutaneous exposure TWA: 40 ppm TWA: 70 mg/m ³	TWA: 40 ppm IPRD TWA: 70 mg/m ³ IPRD Oda	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 40 ppm 8 Stunden TWA: 70 mg/m ³ 8 Stunden	possibility of significant uptake through the skin TWA: 40 ppm TWA: 70 mg/m ³	Skin notation TWA: 40 ppm 8 ore TWA: 70 mg/m ³ 8 ore

Složka	Rusko	Slovenská republika	Slovinsko	Švédsko	Turecko
Acetonitril	MAC: 10 mg/m ³	Potential for cutaneous absorption TWA: 40 ppm TWA: 70 mg/m ³	TWA: 40 ppm 8 urah TWA: 70 mg/m ³ 8 urah Koža	STV: 60 ppm 15 minuter STV: 100 mg/m ³ 15 minuter LLV: 30 ppm 8 timmar. LLV: 50 mg/m ³ 8 timmar.	Deri TWA: 40 ppm 8 saat TWA: 70 mg/m ³ 8 saat

Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetonitrile

Datum revize 01-VIII-2016

Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ovzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL)

Viz tabulka hodnot

Cesta expozice	Akutní účinky (místní)	Akutní účinky (systémová)	Chronické účinky (místní)	Chronické účinky (systémová)
Orální Dermální Inhalace	40.6 ppm (68 mg/m ³)	40.6 ppm (68 mg/m ³)	40.6 ppm (68 mg/m ³)	32.2 mg/kg bw/day 40.6 ppm (68 mg/m ³)

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

Sladká voda	10 mg/l
Sladká voda sedimentu	7.54 mg/kg dw
Mořská voda	1 mg/l
Voda přerušovaný	10 mg/l
Mikroorganismy v čističce odpadních vod	32 mg/l
Půda (zemědělství)	2.41 mg/kg dw

8.2. Omezování expozice

Technická opatření

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Zajistěte, aby se zařízení k výplachu očí a bezpečnostní sprcha nacházely v blízkosti pracoviště. Používejte elektrické/větrací/osvětlovací zařízení v nevybušném provedení. Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

Prostředky osobní ochrany

Ochrana očí	Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)
Ochrana rukou	Ochranné rukavice

Materiál rukavic	Doba průniku	Tloušťka rukavic	Norma EU	Rukavice komentáře
Butylová pryž	> 480 minut	0.35 mm	EN 374 úroveň 6	Jak testovány v EN374-3 Stanovení odolnosti proti permeaci chemikálií
Neoprénové rukavice	< 60 minut	0.45 mm		

Ochrana kůže a těla

Noste příslušné ochranné rukavice a odev pro zabránění vystavení kůže

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky, za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí ozezení, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

Ochrana dýchacích cest

Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory. Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

Rozsáhlé / nouzové použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136
Doporučený typ filtru: nízkovroucí organická rozpouštědla Typ AX Hnědý odpovídající EN371

Malého rozsahu / Laboratorní použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetonitrile

Datum revize 01-VIII-2016

Doporučená polomaska: - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141

Omezování expozice životního prostředí

Informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled	Bezbarvé	
Skupenství	Kapalina	
Zápach	aromatický	
Prahová hodnota zápachu	170 ppm	
pH	Informace nejsou k dispozici	
Bod tání/rozmezí bodu tání	-46 °C / -50.8 °F	
Bod měknutí	K dispozici nejsou žádné údaje	
Bod varu/rozmezí bodu varu	81 - 82 °C / 177.8 - 179.6 °F	@ 760 mmHg
Bod vzplanutí	12.8 °C / 55 °F	Metoda - Informace nejsou k dispozici (Butylacetát = 1,0)
Rychlost vypařování	5.79	Kapalina
Hořlavost (pevné látky, plyny)	Nelze aplikovat	
Meze výbušnosti	Spodní 3 vol % Horní 16 vol %	
Tlak par	97 mbar @ 20 °C	
Hustota par	1.42	(vzduch = 1.0)
Měrná hmotnost / Hustota	0.781	
Objemová hustota	Nelze aplikovat	Kapalina
Rozpustnost ve vodě	Mísitelné	
Rozpustnost v jiných rozpouštědlech	Informace nejsou k dispozici	
Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)		
Složka	log POW	
Acetonitril	-0.34	
Teplota samovznícení	525 °C / 977 °F	
Teplota rozkladu	K dispozici nejsou žádné údaje	
Viskozita	0.36 cP at 20 °C	
Výbušné vlastnosti	není výbušný	Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi
Oxidační vlastnosti	není oxidující	

9.2. Další informace

Molekulový vzorec	C2 H3 N
Molekulová hmotnost	41.05

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečná polymerace	Nedochází k nebezpečné polymeraci.
Nebezpečné reakce	Informace nejsou k dispozici.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Nekompatibilní látky. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetonitrile

Datum revize 01-VIII-2016

zapálení. Vystavení vlivu vlhkosti.

10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla. Silné kyseliny. Redukční činidla. Zásady.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Kyanovodík (kyselina kyanovodíková). Oxidy dusíku (NOx). Oxid uhelnatý. Oxid uhličitý (CO2).

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1. Informace o toxikologických účincích

Informace o výrobku

a) akutní toxicita;

Orální

Kategorie 4

Dermální

Kategorie 4

Inhalace

Kategorie 4

Složka	LD50 orálně	LD50 dermálně	LC50 Inhalace
Acetonitril	ATE = 617 mg/kg 450-787 mg/kg (Rat) 2460 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	ATE = 3587 ppm 7551 ppm (Rat) 8 h

b) žíravost/ dráždivost pro kůži; Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

c) vážné poškození očí/podráždění očí; Kategorie 2

d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

Kůže

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

e) mutagenita v zárodečných buňkách; Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

f) karcinogenita; Mutagenní účinky nastaly u pokusných zvířat
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci
Tento produkt neobsahuje žádné známé karcinogenní chemické látky

g) toxicita pro reprodukci; Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice; Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

Cílové orgány

Žádné známé.

j) nebezpečí při vdechnutí; Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

Symptomy / Účinky,
akutní a opožděné

Mezi příznaky nadměrné expozice mohou patřit bolest hlavy, závratě, nevolnost a zvracení: Metabolismus muže vypustit kyanid, který může mít za účinky bolesti hlavy, nevolnost, slabost, kolaps, bezvědomí a možnou smrt: Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetonitrile

Datum revize 01-VIII-2016

12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

Složka	Sladkovodní ryby	Buchanka	Sladkovodní rasy	Microtox
Acetonitril	LC50: = 1650 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata) LC50: = 1850 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 1000 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: 1600 - 1690 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)	EC50: = 5838 mg/L, 18h (Daphnia pulex)		EC50 = 28000 mg/L 48 h EC50 = 73 mg/L 24 h EC50 = 7500 mg/L 15 h

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Perzistence

Perzistence je nepravděpodobná, Podle dodaných informací.

12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

Složka	log POW	Biokoncentrační faktor (BCF)
Acetonitril	-0.34	K dispozici nejsou žádné údaje

12.4. Mobilita v půdě

Výrobek obsahuje těkavé organické sloučeniny (VOC), které se vypařují snadno ze všech povrchů. Pravděpodobně je v důsledku vlastní volatility v daném prostředí mobilní. Rychle se rozptýluje ve vzduchu.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB).

12.6. Jiné nepříznivé účinky

Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

Perzistentní organické znečišťující látky Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky.

Schopnost odbourávat ozon Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky.

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1. Metody nakládání s odpady

Zbytky produktu jako odpad/nepoužité výrobky

Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Kontaminovaný obal

Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Prázdné nádoby obsahují zbytky produktu (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpečné. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

Evropský katalog odpadů

Podle Evropského katalogu odpadů nejsou kódy odpadů charakteristické pro produkt, nýbrž pro jeho použití.

Další informace

Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Neodstraňujte zbytky vhozením do kanalizace. Může být spaleno v souladu s místními předpisy.

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

IMDG/IMO

14.1. Číslo OSN UN1648

14.2. Náležitý název OSN pro zásilku ACETONITRILE

FSU81000019

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetonitrile

Datum revize 01-VIII-2016

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 3

14.4. Obalová skupina II

ADR

14.1. Číslo OSN UN1648

14.2. Náležitý název OSN pro zásilku ACETONITRILE

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 3

14.4. Obalová skupina II

IATA

14.1. Číslo OSN UN1648

14.2. Náležitý název OSN pro zásilku ACETONITRILE

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 3

14.4. Obalová skupina II

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí Žádné zjištěná rizika

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Nejsou nutná žádná zvláštní opatření

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC Nedá se použít, balené zboží

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Mezinárodní seznamy

X = uvedeny

Složka	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
Acetonitril	200-835-2	-		X	X	-	X	X	X	X	X

Národní předpisy

Složka	Německo Klasifikace vod (VwVwS)	Německo - TA-Luft Class
Acetonitril	WGK 2	

Složka	Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání)
Acetonitril	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84

Všimněte si poznámky ve směrnici 94/33/EK, týkající se ochrany mladých lidí v zaměstnání

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) bylo provedeno podle výrobce / dovozce

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H225 - Vyroce hořlavá kapalina a páry

H302 - Zdraví škodlivý při požití

H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Acetonitrile

Datum revize 01-VIII-2016

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

H332 - Zdraví škodlivý při vdechování

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

PICCS - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

KECL - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

WEL - Pracoviště expoziční limit

ACGIH - Americká konference průmyslové hygieny

DNEL - Odvozená hladina bez účinku

RPE - Respirační ochranné pomůcky

LC50 - Letální Koncentrace 50%

NOEC - Koncentrace bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

BCF - Biokoncentrační faktor (BCF)

Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

Dodavatelé bezpečnostní list,

Chemadvisor - Loli,

Merck index,

RTECS

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b)

Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

DSL/NDL - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

AICS - Australský seznam chemických látek

NZIoC - novozélandský seznam chemikálií

TWA - Časově vážený průměr

IARC - Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny

PNEC - Předpokládaná koncentrace bez účinku

LD50 - Letální Dávka 50%

EC50 - Efektivní Koncentrace 50%

POW - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

vPvB - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

ATE - Odhad akutní toxicity

VOC - Těkavé organické sloučeniny

Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Požární prevence a hašení požárů, identifikace nebezpečí a rizik, statická elektřina, prostředí s nebezpečím výbuchu způsobeným parami a prachem.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Školení o správném postupu v případě chemických nehod.

Den přípravy

16-VI-2009

Datum revize

01-VIII-2016

Souhrn revizí

Aktualizace formátu.

Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006

Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

Konec bezpečnostního listu